

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 7: Asp.Net Core WebApi Filters

Four empty circles arranged vertically on the right side of the slide.



OBJETIVOS

- Implementar filtros.
- Identificar los tipos de filtros.





AGENDA

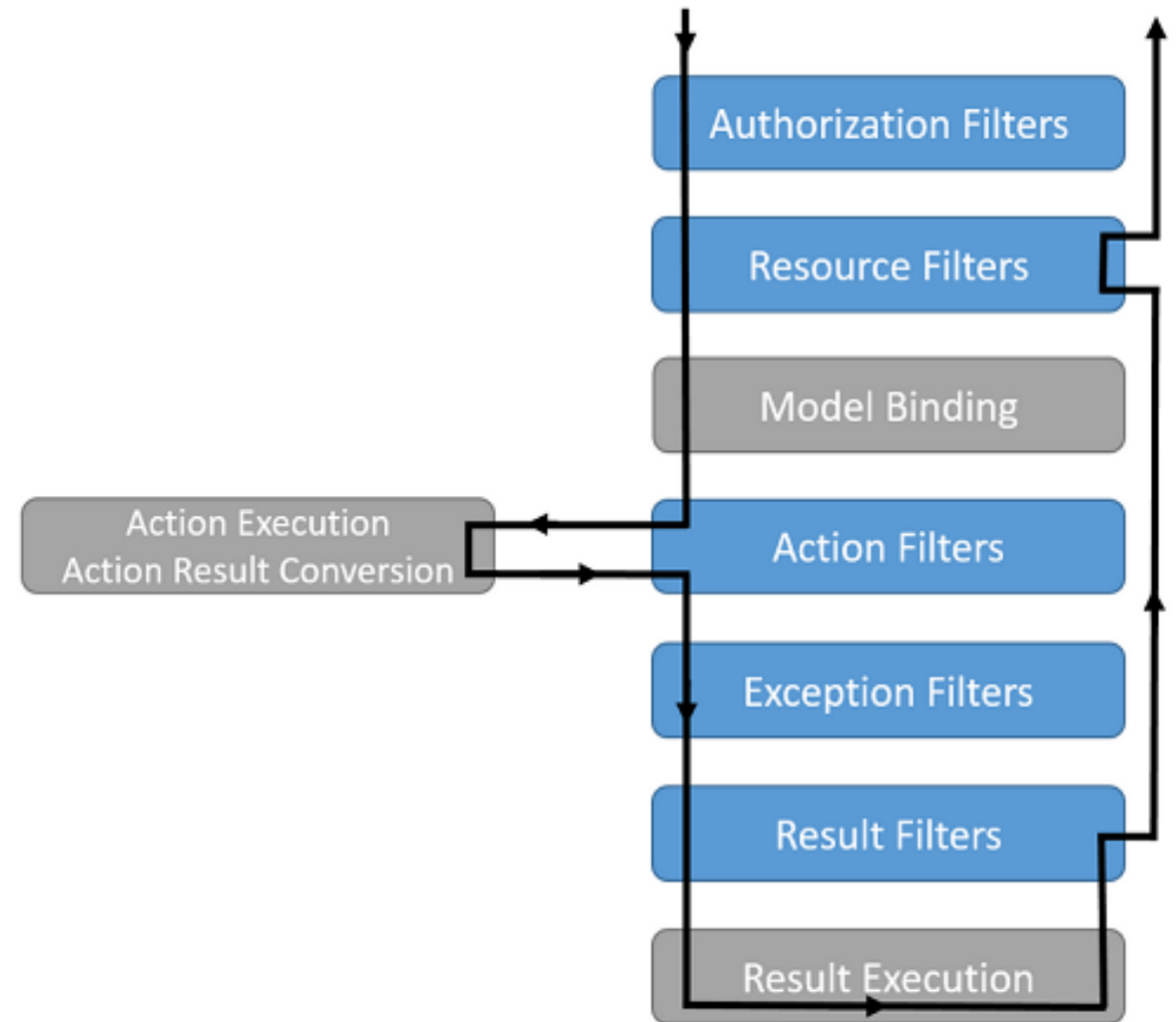
1. Funcionamiento y tipos de filtros
2. Filtros de tratamiento de errores
3. Creación de action filters
4. Registrar filtros de modo global





1. FUNCIONAMIENTO Y TIPOS DE FILTROS

Los filtros en ASP.NET Core permiten que se ejecute el código antes o después de determinadas fases de la canalización del procesamiento de la solicitud.





1. FUNCIONAMIENTO Y TIPOS DE FILTROS

Tipos de filtros

Filtros de autorización:

- Se ejecutan primero.
- Determinan si el usuario está autorizado para la solicitud.
- Cortocircuitan la canalización si una solicitud no está autorizada.

Filtros de recursos:

- Se ejecutan después de la autorización.
- OnResourceExecuting ejecuta código antes que el resto de la canalización del filtro.
- Por ejemplo, OnResourceExecuting ejecuta código antes que el enlace de modelos. Y ejecuta el código una vez que el resto de la canalización se haya completado.

Los filtros de acciones:

- Se ejecutan inmediatamente antes y después de llamar a un método de acción.
- Pueden cambiar los argumentos pasados a una acción.
- Pueden cambiar el resultado devuelto de la acción.
- No se admiten en Razor Pages.





1. FUNCIONAMIENTO Y TIPOS DE FILTROS

Tipos de filtros

Filtros de punto de conexión:

- Se ejecutan inmediatamente antes y después de llamar a un método de acción.
- Pueden cambiar los argumentos pasados a una acción.
- Pueden cambiar el resultado devuelto de la acción.
- No se admiten en Razor Pages.
- Se pueden invocar tanto en acciones como en puntos de conexión basados en controladores de ruta.

Filtros de excepciones aplican directivas globales a las excepciones no controladas que se producen antes de que se escriba el cuerpo de respuesta.

Filtros de resultados:

- Se ejecutan inmediatamente antes y después de la ejecución de resultados de acción.
- Solo se ejecutan cuando el método de acción se ejecuta correctamente.
- Son útiles para la lógica que debe regir la ejecución de la vista o el formateador.



2. FILTROS DE TRATAMIENTO DE ERRORES

Tipos de filtros

Los filtros de excepciones:

- Implementan `IExceptionHandler` o `IAsyncExceptionHandler`.
- Se pueden usar para implementar directivas de control de errores comunes.

```
public class SampleExceptionHandler : IExceptionHandler
{
    private readonly IHostEnvironment _hostEnvironment;

    public SampleExceptionHandler(IHostEnvironment hostEnvironment) =>
        _hostEnvironment = hostEnvironment;

    public void OnException(ExceptionContext context)
    {
        if (!_hostEnvironment.IsDevelopment())
        {
            // Don't display exception details unless running in Development.
            return;
        }

        context.Result = new ContentResult
        {
            Content = context.Exception.ToString()
        };
    }
}
```

```
[TypeFilter<SampleExceptionHandler>]
public class ExceptionController : Controller
{
    public IActionResult Index() =>
        Content($"{nameof(ExceptionController)}.{nameof(Index)}");
}
```





3. CREACIÓN DE ACTION FILTERS

Creación de filtros de acción

Síncrono

```
public class SampleActionFilter : IActionFilter
{
    public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
    {
        // Do something before the action executes.
    }

    public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context)
    {
        // Do something after the action executes.
    }
}
```

Asíncrono

```
public class SampleAsyncActionFilter : IAsyncActionFilter
{
    public async Task OnActionExecutionAsync(
        ActionExecutingContext context, ActionExecutionDelegate next)
    {
        // Do something before the action executes.
        await next();
        // Do something after the action executes.
    }
}
```




3. CREACIÓN DE ACTION FILTERS

Creación de filtros de resultados

Síncrono

```
public class SampleResultFilter : IResultFilter
{
    public void OnResultExecuting(ResultExecutingContext context)
    {
        // Do something before the result executes.
    }

    public void OnResultExecuted(ResultExecutedContext context)
    {
        // Do something after the result executes.
    }
}
```

Asíncrono

```
public class SampleAsyncResultFilter : IAsyncResultFilter
{
    public async Task OnResultExecutionAsync(
        ResultExecutingContext context, ResultExecutionDelegate next)
    {
        if (context.Result is not EmptyResult)
        {
            await next();
        }
        else
        {
            context.Cancel = true;
        }
    }
}
```



4. REGISTRAR FILTROS DE MODO GLOBAL

El siguiente ejemplo ilustra el orden de ejecución de los métodos de filtrado para los filtros de acción sincrónicos:

Secuencia	Ámbito del filtro	Método de filtro
1	Global	OnActionExecuting
2	Controlador	OnActionExecuting
3	Acción	OnActionExecuting
4	Acción	OnActionExecuted
5	Controlador	OnActionExecuted
6	Global	OnActionExecuted

```
builder.Services.AddControllersWithViews(options =>
{
    options.Filters.Add<GlobalSampleActionFilter>(int.MinValue);
});
```

Configuración





LABORATORIO Nº 1: IMPLEMENTAR UN FILTRO QUE MUESTRE EL RESULTADO CON RETORNO HTTP 200, 400 Y 500

En este laboratorio, lograrás conocer la implementación de seguridad basada en JWT.





TAREA Nº 1: IMPLEMENTAR UN FILTRO DE CONTROL DE EXCEPCIONES EN LA API

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Aprender a configurar autenticación basado en roles.





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puede consultar:

- Microsoft Build (30 de noviembre de 2023). *Filtros en ASP.NET Core*. <https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/mvc/controllers/filters?view=aspnetcore-8.0>





RESUMEN

- Los filtros en ASP.NET Core permiten que se ejecute el código antes o después de determinadas fases de la canalización del procesamiento de la solicitud.
- Los tipos de filtros son:
 - Filtros de autorización
 - Filtros de recursos
 - Filtros de punto de conexión
 - Filtros de punto de conexión
 - Filtros de excepciones
 - Los filtros de acciones



